CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 6
LIBÉRATION D'ÉNERGIE : RESPIRATION ET FERMENTATION

Correction de l'exercice 1 : Le vocabulaire du métabolisme énergétique

1 – c ; 2 – a ; 3 – e ; 4 – b ; 5 – d ; 6 – f.

Correction de l'exercice 2 : Affirmations inexactes

Affirmations inexactes et corrections :

— **1.** La fermentation peut transformer le glucose en acide lactique, mais aussi en éthanol, en acide acétique, en acide butyrique…

— **2.** La fermentation alcoolique se déroule chez les **levures** ; dans les cellules musculaires, c'est la fermentation **lactique**.

— **3.** La glycolyse se déroule dans le **hyaloplasme** (cytosol).

— **4.** La fermentation lactique fait suite à la **glycolyse**, dans le hyaloplasme, en l'absence de dioxygène (sans chaîne respiratoire).

— **5.** La respiration produit beaucoup **plus** d'ATP (36 à 38) que la fermentation (2).

— **6.** Dans la fermentation alcoolique, l'acide pyruvique donne de l'**éthanol** et du CO_2.

Les affirmations **7** et **8** sont exactes.

Correction de l'exercice 3 : Comparer respiration et fermentation

Respiration	Métabolisme	Fermentation (alcoolique)
glucose	Substrat	glucose
présence de O_2 (aérobiose)	Conditions	absence de O_2 (anaérobiose)
hyaloplasme puis mitochondrie	Lieu	hyaloplasme
$CO_2 + H_2O$ (minéraux)	Produits	éthanol + CO_2 (déchet organique)
nulle	Énergie potentielle des produits	élevée (dans l'éthanol)
36 à 38 ATP	ATP produit	2 ATP

Correction de l'exercice 4 : Mise en évidence expérimentale

1) Flacon A : **respiration** : $C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$ + énergie.
Flacon B : **fermentation alcoolique** : $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2$ + énergie.

2) La fermentation ne produit que 2 ATP par molécule de glucose contre 36 pour la respiration : elle fournit beaucoup moins d'énergie. Les levures doivent consommer davantage de glucose, et l'énergie disponible pour la croissance et la multiplication reste faible.

3) Les levures sont des organismes **anaérobies facultatifs** : elles peuvent respirer en présence de dioxygène et fermenter en son absence.

Correction de l'exercice 5 : Le rôle des mitochondries de l'euglène

1) Les organites Z, colorés par le vert de Janus, sont des **mitochondries**.

2) Les mitochondries absorbent du dioxygène, oxydent l'acide pyruvique en dégageant du CO_2 et utilisent l'énergie libérée pour synthétiser de l'ATP à partir d'ADP et de Pi (d'où la diminution de ces deux substances). C'est la **respiration cellulaire**.

3) Sans ATP synthase, l'oxydation se poursuit mais l'ATP n'est plus formé : la synthèse d'ATP nécessite une **enzyme**, l'ATP synthase, qui couple l'énergie libérée par les oxydations à la phosphorylation de l'ADP : ADP + Pi + énergie $\rightarrow$ ATP.

4) La souche sauvage fabrique sa matière organique à partir de matière minérale grâce à la lumière captée par la chlorophylle ; la souche mutée, sans chlorophylle, ne peut pas le faire et meurt faute de matière organique. Phénomène : la **photosynthèse**.

5) L'euglène possède des **chloroplastes**, qui convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique (matière organique), et des **mitochondries**, qui convertissent l'énergie chimique des molécules organiques en énergie utilisable (ATP).

Correction de l'exercice 6 : Bilan énergétique

1) Respiration : $\dfrac{36 \times 30{,}5}{2\,860} = \dfrac{1\,098}{2\,860} \approx 38\,\%$; fermentation : $\dfrac{2 \times 30{,}5}{210} = \dfrac{61}{210} \approx 29\,\%$.

2) L'énergie non récupérée dans l'ATP est perdue sous forme de **chaleur**.

3) Énergie restant dans l'éthanol : $2\,860 - 210 = 2\,650$ kJ (environ 93 % de l'énergie du glucose).

4) Par mole de glucose, la fermentation fournit 2 ATP contre 36 pour la respiration : pour obtenir la même quantité d'ATP, les levures doivent consommer environ 18 fois plus de glucose.

Correction de l'exercice 7 : La fermentation du vin

1) Figure 1 : le nombre de levures augmente très rapidement pendant les 2 à 3 premiers jours (de 10^6 à environ 10^8 cellules/mL), puis diminue lentement jusqu'au 14e jour.

2) Figure 2 : le taux de sucre diminue de 200 g/L à 0 vers le 6e jour, tandis que le taux d'alcool augmente de 0 à environ 12 % vers le 6e jour, puis plus lentement jusqu'à environ 13,5 %.

3) Les levures se multiplient au début grâce au sucre et à l'oxygène encore présent ; puis, en anaérobiose dans la cuve, elles fermentent le sucre en alcool. Le nombre de levures diminue à partir du 3e jour car le sucre s'épuise et l'alcool accumulé devient toxique pour elles.

4) Au-delà de 14 à 15 %, l'alcool tue les levures : la fermentation s'arrête, même s'il reste du sucre.

LN EDUCATION